

딥러닝을 이용한 PCB의 결함 감지 모델 제안

박재한, 신수용

IT융복합공학과

금오공과대학교

qkrwogks7094@kumoh.ac.kr, wdragon@kumoh.ac.kr

Defect Detection Model for PCB Using Deep Learning

Jae Han Park, Soo Young Shin

Department of IT Convergence Engineering

Kumoh National Institute of Technology

요약

본 논문은 PCB 생산 과정에서 발생하는 다양한 결함 요소를 감지하기 위한 효과적인 방법을 제시한다. 기존에는 이미지 처리를 사용한 PCB의 결함검출 알고리즘이 사용되었으며, 그중 이미지의 특성을 이용하는 방법의 경우 각 공정에 맞춘 다양한 문턱값이 설정이 필요하다. 또한, 기존 Ground Truth 이미지를 사용하는 방법의 경우에는 PCB마다 정답이 필요하여 범용적인 사용이 힘들다는 단점이 있었다. 이를 극복하고자 제안된 본 논문에서는 딥러닝을 사용한 결함 감지 방법을 제안한다. 제안된 방법의 경우 기존 방법들보다 환경의 변화에 강인함을 보인다는 장점이 있다. 본 논문에서는 제안된 결함탐지 방법과 결과물 일부를 소개한다.

I. 서론

본 논문에서는 PCB 기판의 생산과정에서 발생하는 다양한 결함 이미지를 검출한다. 기존 PCB 기판의 검사방법에는 현미경을 이용한 육안 테스트, 회로의 특정 지점에 전류를 흘려보내서 정상 작동하는지 확인하는 회로내 테스트(ICT), PCB의 고해상도 이미지를 촬영하여 디자인 이미지와 비교하는 자동 광학 검사(AOI) 등이 있었다.[1] 또한 최근에는 객체 탐지를 사용한 불량 검출 방법도 제안되었다.[2] 제안된 방법은 기존의 객체 탐지를 사용한 결함 감지와 달리 이상치 탐지 방법을 사용한다. 이상치 탐지란 “어떤 데이터 안에서 다른 관측값들과 다른 방법에 의해 생성되었다고 의심되는 관측값”이며, 본 논문에서는 결함이 발생한 PCB 기판을 뜻한다.[3] 제안된 이상치 탐지 기법은 Conv_VAE(Convolutional Variational Auto-Encoder)를 사용하여 진행되었으며 결함이 있는 이미지를 입력하였을 때 무결함 이미지로 복구되어 출력된다.[4]

II. 본론

1. 시스템 모델

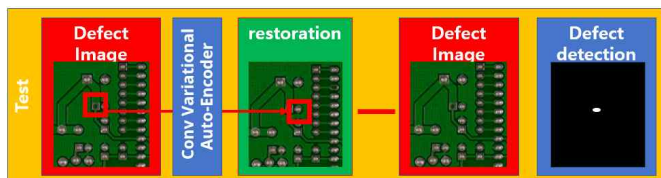


그림 1 시스템 모델

제안된 논문은 그림 1과 같이 PCB의 결함을 감지한다. 결함이 있는 이미지가 학습된 모델에 입력되면, 결함 부위를 정상 이미지로 복원하게 된다. 이후, 복원된 이미지와 결함 이미지의 차이를 감지하여 결함 위치를 인식하게 된다. 기존의 객체 탐지와 다른 점은 비지도 학습을 사용하기 때문에 Ground Truth 이미지만 확보된다면 labeling 작업 없이 빠른 학습이 가능하다는 장점이 있다. 또한 각 결함 이미지를 입력으로 받아 정상 이미지로 복원하는 방법이기 때문에 PCB 종류가 바뀔 때마다 새로운 Ground Truth 이미지가 필요하거나 새로운 문턱값이 필요했던 기존 영상처리 방법과 달리 값을 조정할 필요가 없다.

2. 네트워크 구조와 결과 이미지

본 논문에서 제안되는 Conv_VAE의 결과는 그림 2와 같은 결과를 도출한다. 그림에서 볼 수 있듯이 Missing hole로 분류되는 결함의 경우 일반 PCB와 같이 복구된 것을 볼 수 있다. 또한 네트워크 구조는 그림 3과 같다. 입력은 (256, 256, 3) 크기의 이미지를 사용하며 총 8개 층의 인코더와 디코더를 통과하여 이미지를 복원하는 것을 훈련한다. 또한 Missing Hole로 분류되는 결함이 결과물에서 채워져 복구된 것을 알 수 있다.

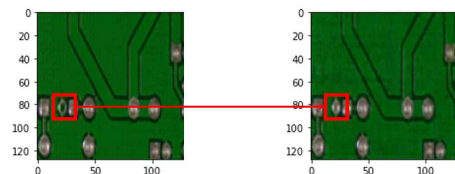


그림 2 결과 이미지 예시

Conv2d_layer 1	input	(128, 128, 3)
	output	(124, 124, 16)
Conv2d_layer 2	input	(124, 124, 16)
	output	(120, 120, 32)
encoder_FC layer 1	input	(32x120x120)
	output	(256)
encoder_FC layer 2	input	(32x120x120)
	output	(256)
ConvTranspose 2d_layer 1	input	(120, 120, 32)
	output	(124, 124, 16)
ConvTranspose 2d_layer 2	input	(124, 124, 16)
	output	(128, 128, 32)
decoder_FC layer 1	input	(64, 64, 32)
	output	(128, 128, 16)

그림 3 Conv_VAE의 계층 구조

III. 결론

본 논문에서는 Conv_VAE를 사용하여 PCB의 이상치를 탐지하여 결함의 위치를 알아내는 모델을 제안하였다. 하지만 제안된 모델의 경우 PCB의 결함 종류를 추론할 수 없다는 단점이 존재하며 현재 이 문제점을 해결하기 위하여 classification 모델을 결합한 구조를 연구하고 있다. 이 모델의 경우 결과물은 기존의 객체 탐지와 같지만, 학습 단계에서 Localization task를 비지도 학습으로 진행하여 좀 더 편리하다는 이점이 있다.

ACKNOWLEDGMENT

"이 논문은 2021년도 정부(교육과학기술부)의 재원으로 한국연구재단의 대학중점연구소 지원사업으로 수행된 연구임"(2018R1A6A1A03024003)

참 고 문 헌

- [1] <http://m.ko.grt-pcba.com/info/what-is-automated-optical-inspection-aoi-in-48107612.html>
- [2] 백영태, et al. "딥러닝을 이용한 PCB 불량 검출." 한국컴퓨터정보학회 학술발표논문집 26.2 (2018): 325-326.
- [3] 나선민. "비지도학습 이상치 탐지의 데이터 이상정도 측정 지표에 관한 연구." 국내석사학위논문 서울과학기술대학교, 2018. 서울
- [4] Masci, Jonathan, et al. "Stacked convolutional auto-encoders for hierarchical feature extraction." International conference on artificial neural networks. Springer, Berlin, Heidelberg, 2011.